Universidades coordinadoras

MÁSTER EN ESTUDIOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Nuevas perspectivas en los estudios de ciencia, tecnología e innovación

TEMA 2

Unidad 2. Nuevo modos de producción de la ciencia y la tecnología

ÍNDICE

1. Contenidos

1. **Gran ciencia o macrociencia**
2. **Ciencia gubernamental y ciencia postacadémica**
3. **Modo 2 de producción del conocimiento científico**
4. **Tecnociencia**
5. **Transciencia**
6. **Ciencia reguladora**
7. **Ciencia postnormal**
8. **Consideraciones finales**

2. Bibliografía

3. Lecturas de ampliación

1. Contenidos[1]

Esta unidad nos conectará con la realidad científico-tecnológica, política y social de nuestra historia reciente en dos sentidos: histórica y conceptualmente. Históricamente, en tanto que atendemos a la trayectoria histórica de la ciencia en su relación con determinados sectores sociales, y, conceptualmente, en tanto que daremos cuenta de las distintas nociones que diversos especialistas han ido postulando para caracterizar las consecuencias que para la ciencia han tenido tales relaciones.

1. Gran ciencia o macrociencia

Como hemos visto en la asignatura 1, será especialmente en los conflictos armados del siglo XX en los que encontremos la primera situación paradigmática según la cual, de forma generalizada, los científicos se ven obligados a abandonar su actitud "profundamente ahistórica hacia la sociedad y hacia su propio trabajo" (Bernal 1954/1957, p. 479), interfiriendo directamente, así, en aspectos más generales y externos a los propiamente académico-científicos. Este nuevo periodo de "ciencia militarizada" (Moya 1998) iniciará una serie de transformaciones que afectarán tanto a la naturaleza de la ciencia como a la de las relaciones de esta con el resto de la sociedad.

Tradicionalmente los ejércitos habían hecho uso de artefactos técnicos que implementaban su capacidad bélica, pero no fue hasta la Gran Guerra (1914-1918) cuando se apreció cómo la ciencia, hasta entonces contemplada como un saber de orden principalmente especulativo, podía ser útil para la guerra. Según Sánchez Ron (2000) la Primera Guerra Mundial podría llamarse la "guerra de la química" en tanto que fue el primer conflicto bélico en el que esta ciencia tuvo un papel importante. No solo por el uso de gases venenosos, lo que ya podía ser una muestra de la utilidad militar de la investigación científica, sino, y especialmente, por la revolución que supuso la aplicación agrícola de productos químicos obtenidos artificialmente. Usos como el del amoniaco como abono permitieron a Alemania no tener problemas de abastecimiento agrícola durante varios de los años que duró la contienda. Será, sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial cuando la colaboración entre científicos, militares, políticos e industriales se estreche lo suficiente como para sentar las bases del contrato social de la ciencia que surge a su fin (véase la asignatura anterior). En estos años se desarrollaron el transistor y el radar, que revolucionaron los sistemas de ataque y defensa aéreos y marítimos contribuyendo a la victoria de los aliados, así como importantes avances médicos, tales como el uso de la penicilina y de diversas vacunas. Pero si la Segunda Guerra Mundial se identifica con el origen de la gran ciencia es por la puesta en marcha del Proyecto Manhattan, como primer ejemplo de ciencia a gran escala.

Posteriormente, durante la Guerra Fría, tanto el bloque estadounidense como el soviético invirtieron grandes cantidades de dinero en el perfeccionamiento del armamento atómico así como en la defensa ante posibles ataques. Una de sus consecuencias fue, por ejemplo, el origen de las tecnologías en las que se basará

[1] Autoría: M. I. González García, J.A. López Cerezo, N. Sanz Merino.

Internet posteriormente. De la misma forma es ampliamente conocida la "carrera espacial", en la que ambas potencias compitieron en la conquista del espacio y cuyas investigaciones científicas no solo han supuesto grandes adelantos científico-tecnológicos, sino que también se han visto traducidas en elementos de uso cotidiano como la vitrocerámica, el kevlar® o el *joystick*.

Han sido muchos los autores que, partiendo de ejemplos de ciencia real como los anteriores, han reflexionado sobre el aparente cambio cuantitativo y cualitativo de la producción científica durante la segunda mitad del siglo XX: ya sea como una nueva clase de ciencia y tecnología, ya sea como un inevitable cambio en la producción científico-tecnológica, bien como producto de una revolución, bien como resultado de su evolución. Las caracterizaciones más destacadas que han ido apareciendo al respecto parten del concepto de "gran ciencia" (*Big Science*) que Derek J. de Solla Prices propuso en 1963.

Muchas características pueden describir la transformación de la práctica científica a partir de la segunda mitad del siglo pasado. La primera y más destacada es el incomparable aumento de la producción científica respecto al pasado. Este rápido aumento se refiere tanto a la producción de nuevas teorías científicas como a los nuevos inventos y mejoras técnicas o al número de científicos profesionales, pero también a la envergadura de las infraestructuras y de los equipos de científicos necesarios para investigar.

La producción de conocimiento a semejante escala solo podía mantenerse con grandes financiaciones gubernamentales, incluidas en ambiciosos proyectos orientados al desarrollo del poder militar, de la industria o de la salud pública de los países. Así, por un lado, las fuertes inversiones que suponían estos proyectos provocaron la aparición de la figura del gestor de ciencia y tecnología y una creciente burocratización de la ciencia. Por otro lado, hubo una concentración de los recursos en un número limitado de monumentales centros de investigación y experimentación en los cuales trabajaban simultáneamente varios grupos encargados de distintos macroproyectos (por ejemplo, en torno a los grandes y caros aceleradores de partículas).

El rápido avance en la ciencia y la complejidad de las nuevas tecnologías resultantes conllevaron una progresiva especialización en las áreas de conocimiento, mientras que, al mismo tiempo y para aprovechar todo ese conocimiento se fomenta la colaboración multidisciplinar entre científicos y técnicos de distintas áreas, incluidas las sociales y humanidades. Tal colaboración podía implicar también la de otros actores sociales, como muestran los proyectos llevados a cabo en función de objetivos militares.

Otra característica es el cambio de localización geográfica. Si los focos de la pequeña ciencia eran Inglaterra, Alemania o Francia, ahora se habría extendido a escala mundial, aunque EE.UU. y la URSS serán los países más destacados tras la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, destaca también la rápida divulgación de los conocimientos científicos y de las aplicaciones tecnológicas, característica que está muy relacionada con la intensificación de la sociedad de consumo que, en este sentido, ha sido tanto causa como efecto del desarrollo científico-tecnológico. Esta circunstancia impulsó nuevos

usos prácticos de la ciencia. Por aquellos años se abre todo un nuevo y muy fructífero mercado empresarial, por lo que poco a poco se irá acentuando la industrialización del conocimiento científico, mientras que, por otro lado, surgen nuevas formas sociales de contacto con la ciencia a través, por ejemplo, del periodismo científico o la literatura de ciencia ficción.

2. "Ciencia gubernamental" y "ciencia postacadémica"

La mayoría de los rasgos antes señalados ya habían sido puestos de relieve por el historiador de la ciencia John Bernal (1954/57), quien se adelantó a Price también en la idea de que el gran crecimiento de la ciencia desde principios del siglo XX requería de un estudio cuantitativo detallado y de cierta planificación. Él propuso, en cambio, el concepto de "ciencia gubernamental" para englobar dichas características pues, no en vano y tal y como ya hemos destacado, la promoción y financiación estatales estaban a la base de tales transformaciones.

La gran ciencia consagrada tras la Segunda Guerra Mundial fue, de hecho, el resultado de lo que se considera el primer contrato social para la ciencia (Dickson, 1984) donde científicos, tecnólogos, militares, políticos e industriales asumieron explícitamente que la producción científico-tecnológica era base necesaria para la satisfacción de necesidades tanto sociales y económicas, en general, como militares y políticas en particular. La contrapartida contractual para la ciencia sería una financiación generosa y autonomía de funcionamiento. Este contrato fue asumido cuando, al final de la última gran guerra, los políticos se preguntaban acerca del potencial civil de todos aquellos avances científicos y tecnológicos, y tiene su formulación paradigmática en el informe *Ciencia, la frontera sin fin* que Vannevar Bush entregó a la Presidencia de los EE.UU. en 1945.

A pesar de que en apariencia este contrato social para la ciencia denotaba un gran espíritu procientífico y convertía a los científicos en un nuevo lobby político con amplias facilidades para desempeñar su trabajo, muchos científicos y estudiosos de la ciencia han denunciado la pérdida de calidad científica que se ha derivado de la conversión de estos profesionales en una suerte de funcionarios públicos.

Esta actitud desconfiada respecto de la influencia que sobre la práctica científica han tenido los diversos valores y restricciones socio-políticas desde la aparición de la gran ciencia, la encontramos también en la obra de Alvin Weinberg (1961). El premio Nobel se preguntaba entonces si merecía la pena seguir invirtiendo tal cantidad de dinero público en sostener una ciencia que, si bien crece en tamaño, no parecía estar haciéndolo igualmente en calidad. De hecho, según él, se estaba dando la situación contraria, especialmente en lo concerniente a la ciencia básica: "Desgraciadamente la ciencia dominada por administradores es ciencia entendida por administradores, y tal ciencia rápidamente se vuelve no solo atenuada sino asignificativa" (Weinberg, 1961).

John Ziman es uno de los estudiosos de la ciencia que recientemente ha hecho suya esta preocupación. En su opinión, la situación derivada del contrato social para la ciencia afectaría negativamente a la práctica científica académica en varios sentidos. Por un lado, ha hecho que los científicos se vean obligados a desempeñar distintos cargos y roles que les alejan de las tareas propiamente epistémicas. Es decir, se han

de convertir en gestores de los recursos monetarios, materiales y humanos que requieren los grandes proyectos, a la vez que han de trabajar, finalmente, como administradores en la elaboración de los informes de solicitud y justificación de los mismos.

Por otro lado, aunque en íntima relación con lo anterior, Ziman también destaca el nuevo "mercado de la investigación" que se sigue de una situación en la que financiar todas las líneas de investigación básica es una utopía. Los científicos deben competir por los fondos públicos, lo que, según él, sin duda va en detrimento de las líneas de investigación básica más alejadas de posibles aplicaciones tecnológicas.

Todo ello implicaría, además, que desde el origen de la gran ciencia exista más bien una situación de promoción estratégica de la ciencia que no habría dejado de profundizarse una vez que, en los años 80, el mayor mecenas de la investigación y el desarrollo ha pasado a ser el capital privado (como veremos más adelante).

Fuente: Ziman, 1998

	Ciencia Académica	**Ciencia Postacadémica**
Producción Científica	Ciencia básica (desinteresada)	Ciencia para el desarrollo (orientada de manera pública o privada)
Competencias del científico	*Ethos* intelectual (metodológico y epistemológico)	Más trabajo administrativo y de gestión: búsqueda de financiación, de contratos y becas para el equipo, etc. Burocratización
Valores	"CUDEO"	Nuevos valores: secretismo (patentabilidad), compromisos políticos, utilitarismo, etc.
Organización de la investigación	Grupos de colaboración "multi-centrados" Altamente institucionalizados	Redes informales de investigadores dispersos geográficamente
Características estructurales	Individualismo disciplinar	Interdisciplinar: Heterogeneidad de habilidades y conocimientos. Burocratización
Clausura de controversias	Consenso metodológico y epistémico	Negociaciones problemáticas
Canales de comunicación y divulgación	Clásicos: Colaboración presencial. Congresos y publicaciones científicas	Se añaden nuevos canales: colaboración a distancia (nuevas tecnologías),informes confidenciales, publicaciones en Internet, etc.
Control de calidad	Revisión por pares	Revisión por pares

Una vez que la ciencia se convirtió en un bien propio del sector económico, esta se habría transformado definitivamente en una ciencia patentable (explotable como propiedad privada), particular (que sirve a unas elites técnicas, sociales, etc.), prosaica (que se enfrenta a problemas y necesidades percibidos), pragmática (solo probada a través del éxito práctico) y parcial (que solo satisface intereses concretos) (Ziman, 2003). Estos valores regirían lo que este autor identifica como "tecnociencia".

Es decir, en opinión de Ziman, cada vez sería más difícil encontrar un papel no instrumental de la ciencia actual. Aunque, según como la describe, no se trataría de un nuevo modo de práctica científica distinto de la antigua ciencia industrial, sino una tendencia hacia su práctica en otros ámbitos sociales actualmente generalizada. Una faceta de la ciencia que, finalmente, estaría muy alejada de los valores tradicionales que, según Ziman, aún han de regir la actividad científica: el CUDEO mertoniano (véase asignatura 1).

Si bien podemos o no estar de acuerdo en la conveniencia tanto social como científica de mantener incorruptible tal *ethos* de la "República de la ciencia", existen no pocas denuncias sobre ejemplos de seria "corrupción" de la ciencia por parte de intereses particulares.

3. Modo 2 de producción de conocimiento

No todos los especialistas comparten esta visión crítica y pesimista ante las recientes transformaciones de la práctica científica. Michael Gibbons y sus colaboradores nos hablan de un nuevo y conveniente modo, no solo de ciencia, sino de producción de conocimiento en general: el "modo 2".

En paralelo a la aún existente actividad propia de la ciencia tradicional ("modo 1"), este reciente estilo de producir conocimiento se estaría siguiendo, según estos autores, tanto en las ciencias exactas y experimentales como en las ciencias sociales y las humanidades. Los lugares para su práctica también son variados, siempre que las estructuras lo permitan: contexto industrial, gubernamental y cada vez más en las universidades. Aunque, si bien en principio es susceptible de practicarse en una amplia gama de emplazamientos, destaca especialmente en los lugares donde se siguen los modelos interactivos de innovación. Veamos por qué.

El modo 2 se caracteriza por la heterogeneidad en los grupos involucrados (también en las habilidades y experiencias profesionales necesarias). Es decir, lo constituyen «foros híbridos» amplios, dinámicos y organizados en torno a una aplicación o problema concretos. Así, son propios del modo 2 los «contextos de aplicación» temporales y sumamente flexibles que buscan fundamentalmente innovar –ya sea en resultados, en procesos, en recursos, etc.- y que requieren de poco tiempo de respuesta. De ahí que sus actores sean equipos transdisciplinares con un perfil altamente específico y local.

De esta manera, estos nuevos contextos de aplicación no solo son resultado de circunstancias o intereses socio-económicos, sino del avance reciente de la ciencia y la tecnología. Y no únicamente por las posibilidades epistémico-técnicas que ofrecen determinados desarrollos, sino también porque son las nuevas tecnologías y

descubrimientos científicos los que obligan a enfrentar problemas teóricos y prácticos que se encuentran en las fronteras disciplinares tradicionales o incluso al margen de las mismas.

De ahí que el modo 2 se traduzca en una continua dinámica teórico-práctica de tendencia divergente y que no conlleva necesariamente una convergencia metodológica y epistémica final, a la manera descrita en los procesos de "ciencia normal" (Kuhn, 1962), por ejemplo. Aunque en algunas ocasiones surgen en el seno de su actividad campos originales para la investigación que se estabilizan como tales (es el caso de la nanotecnología o las técnicas de *soft computing*), a menudo, su volatilidad estructural hace que los conocimientos y habilidades surgidas permanezcan y se transfieran solo tácitamente a través de los miembros de los proyectos.

Fuente: Gibbons et al., 1994.

	modo 1	**modo 2**
Contexto en el que se solucionan los problemas	En una comunidad específica (académica, generalmente)	"Contexto de aplicación" (específico y localizado).
Estructura organizativa	Jerárquica y tendente a preservar su forma	Heterárquica y transitoria.
Controles de calidad	Revisión por pares	Comunidad de pares extendida
Participantes	Especialistas de una determinada disciplina	Grupos muy amplios, heterogéneos, dinámicos y temporales "Foros Híbridos"
Características constitutivas	Disciplinar Homogeneidad	Transdisciplinar Heterogeneidad Socialmente más responsable y reflexivo

Un ejemplo real que puede considerarse paradigmático del modo 2, así como de "tecnociencia" (tal y como es definida por Javier Echeverría, y que veremos a continuación), sería el Proyecto Genoma Humano.

Por último, cabe destacar el optimismo del que hacen gala los autores al describirnos este reciente y fructífero modo de producción de conocimiento. De hecho, en su opinión, casos como el de la ciencia postacadémica serían el resultado de la resistencia de las universidades y ciertas instituciones públicas a abandonar los mecanismos clásicos de producción, validación y evaluación del conocimiento. Es decir, la pérdida de calidad epistémica se debería al intento por mantener su tradicional monopolio como los excelentes productores de conocimiento y exclusivos

otorgadores de reconocimiento pericial y profesional. De ahí los desajustes entre sus anquilosadas dinámicas y las nuevas maneras de producción y transferencia de conocimientos cuando se ven obligados a introducirse en redes de investigación, mercados y servicios extrauniversitarios.

4. Tecnociencia

"Tecnociencia" se ha convertido en un sustantivo habitual no solo en la bibliografía sobre ciencia o en otros ámbitos académicos, sino que también en los medio de comunicación y en el vocabulario cotidiano en general. A pesar de que nadie duda del significado de tal término cuando aparece, su generalización y popularización hacen conveniente definir explícitamente qué entendemos por tecnociencia cuando tal concepto se convierte en centro de nuestro discurso.

En la bibliografía especializada su utilización más corriente se corresponde con la abreviación de "ciencia y tecnología", sobre todo en su acepción adjetiva, poniendo así de relieve la intensa relación actual entre ambas. Pero igualmente destacado es su uso para hacer referencia a una práctica científica distinta de la definición tradicional que se le concede a los rótulos de "ciencia" y "tecnología". Otra acepción no menos habitual de este uso nominal es la connotación negativa, tal y como hemos visto con Ziman.

En relación a este uso no adjetivo de "tecnociencia", Javier Echeverría (2003) es uno de los pocos especialistas iberoamericanos que han dedicado una atención especial al hecho de una posible nueva forma de ciencia, proponiendo su particular definición de la misma. Echeverría describe la tecnociencia como el resultado de un proceso cuasi-evolutivo con origen en la gran ciencia. Es más, la "revolución tecnocientífica" culmina una consecución de revoluciones praxiológicas científicas, económicas y políticas que tienen lugar entre la aparición de la gran ciencia y los años 80 del siglo pasado.

A finales de la década de 1960 en EE.UU. (cuna de la tecnociencia), la gran ciencia entra en crisis como resultado del cambio de percepción social debido a la relación de la ciencia con conflictos bélicos como el de Vietnam y las consecuencias negativas de algunas tecnologías civiles. Desconfianza que, durante la década siguiente, se agudizó en las instituciones públicas cuando la crisis económica puso también en duda la conveniencia que para el mercado estadounidense tenía el modelo lineal de desarrollo seguido hasta entonces. Fue en este contexto donde, primero, la Administración Nixon (1969-1976) recortó los fondos y privilegios de la comunidad científica y, posteriormente en otras administraciones de los años 70 y 80, se optó por reformular el protagonismo federal en la promoción de la investigación y el desarrollo, sobre el que en su momento había insistido V. Bush. El resultado de esta tendencia fue la transferencia de competencias y responsabilidades respecto de la producción científica y tecnológica al sector privado. Determinadas medidas fiscales y legislativas invitaron entonces al sector privado a incluir directamente la I+D en sus líneas de producción y permitieron a las universidades obtener beneficios por la venta de patentes. La tecnociencia surge, así, en la década de los ochenta, cuando las políticas públicas buscan integrar en el sistema económico a la ciencia y la tecnología y cuando surge el protagonismo de la innovación tal y como hoy la entendemos.

El capital privado permitió a EE.UU. mantener su competencia frente a la nueva economía emergente japonesa y fue un factor determinante para que la aparición de la tecnociencia no se diera en la URSS. También en Canadá y Europa se desarrolló en poco tiempo esta nueva especie de actividad tecnocientífica.

Una variedad contemporánea de tecnociencia, con gran potencial de desarrollo, es lo que Steve Shapin (2008) ha llamado *entrepreneurial science*, la ciencia emprendedora. Se trata de *spin offs* de la investigación académica, de ideas innovadoras que crean oportunidades de negocio para investigadores de universidades y organismos públicos de investigación, habitualmente en los ámbitos de la biotecnología y las TIC. Craig Venter, en biotecnología, y Steve Jacobs, en informática, son al respecto ejemplos significativos.

Dado su origen, y bajo la concepción evolucionista de Echeverría, la tecnociencia es un tipo específico de macrociencia (gran ciencia) que coexiste con la ciencia académica. En este sentido, mantiene muchos de los rasgos (colaboración, multidisciplinariedad, etc.) y valores (lealtad, secretismo, utilidad, etc.) propios de la gran ciencia. No obstante, también ha desarrollado otras características constitutivas propias. El objetivo sigue siendo la resolución de problemas, solo que ahora estos están determinados desde el inicio mismo de la investigación, con lo que la práctica tecnocientífica se encuentra estratégicamente orientada.

De hecho, el modo de producción propio de la tecnociencia es el modo 2, según Echeverría, aunque con ciertas matizaciones y diferencias. La tecnociencia es una práctica que requiere una multiplicidad de actores, disciplinas científicas y destrezas técnicas, pero existen otros factores que también suelen acompañarla: se ocupa generalmente de cuestiones o problemas con una trascendencia política, económica y social especial, por lo que suele ir acompañada de presión o vigilancia pública, que se añade a la premura temporal. Es por esto que normalmente el conocimiento técnico-científico del que parte la tecnociencia debe enfrentar nuevos retos, como la incertidumbre epistémico-técnica y, en algunas ocasiones, la indeterminación en la toma de decisiones, lo que le acerca a los casos de ciencia postnormal y ciencia reguladora (véase más abajo).

También serían casos de tecnociencia la elaboración de políticas públicas o ciertas formas de activismo ecologista y de ONG. Por ejemplo, Greenpeace se habría convertido en un “agente tecnocientífico” más, pues sus miembros –procedentes de distintas disciplinas y profesiones, diseñan sus programas de actuación sobre conocimientos científicos y tecnológicos en vistas a su repercusión social, política y económica, utilizando para ello las TIC y actuando a nivel transnacional.

Estas situaciones, y las propias de los proyectos tecnocientíficos en general, nos llevan a detenernos en el rasgo que el autor español enfatiza sobre el resto: la amplia pluralidad de valores en conflicto. Frente a la descripción generalmente armónica que nos ofrecía Gibbons sobre el modo 2, la del quehacer tecnocientífico se asemeja más bien a una contienda. La tecnociencia se ve traspasada por valores jurídicos (legislaciones locales e internacionales), culturales (debidos a la preocupación por los intereses locales frente a su espíritu transnacional) y, por supuesto, los ecológicos y éticos, que vendrían a sumarse a las ya delicadas relaciones entre las utilidades epistémicas, las tecnológicas y los intereses económicos.

Por último, Echeverría subraya la íntima relación de la tecnociencia con la sociedad de la información como otra de sus características definitorias. El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) proporcionan un contexto que aporta las infraestructuras necesarias para una práctica que generalmente responde a colaboraciones internacionales. Ha sido gracias a las TIC que han surgido y siguen surgiendo nuevos contextos y redes científicas formales e informales no solo para la producción de conocimiento sino también para su aplicación. Un ejemplo sería la práctica médica telemática, que puede abarcar desde simples consultas al doctor a través de Internet, hasta la ejecución a distancia de operaciones quirúrgicas mediante complejos sistemas robotizados.

5. Transciencia

El físico Alvin Weinberg se preguntaba en su artículo de 1961 por la posible pérdida de calidad científica derivada de las nuevas características de la ciencia gubernamental. Más adelante, en 1972, llevó su reflexión al creciente grado de incertidumbre normativa que asolaba cada vez más a la república de la ciencia. Como consecuencia, propone el término "transciencia", que engloba diversas cuestiones epistemológicas, técnicas y valorativas que estarían surgiendo en el seno de la propia actividad científica pero a las que no podemos dar respuesta sobre la base de los mecanismos clásicos de producción de certidumbre en ciencia.

El crecimiento de la ciencia estaba teniendo el efecto, según Weinberg (1972), de que cuestiones de derecho cada vez más problemáticas interfirieran sobre las cuestiones de hecho propias de la investigación científica y su aplicabilidad. Es decir: en multitud de casos surgen en el seno de la ciencia preguntas que no se pueden responder desde la propia ciencia sino que la transcienden. Las cuestiones que atañen, entonces, a la "república transcientífica" lo son en tanto que requieren juicios de valor debido a:

a) la imposibilidad de precisar las consecuencias infrecuentes aunque posibles de la aplicación práctica o incluso de la investigación científica;

b) la incertidumbre científica acerca del éxito de la aplicación de patrones obtenidos de prototipos realizados a escalas no reales (generalmente a causa de los costos y riesgos que entraña la gran ciencia);

c) la imposibilidad de conocimiento completo acerca de los objetos de estudio de las ciencias sociales; y

d) la incapacidad autovalorativa que la ciencia tiene acerca de su papel y definición.

Las dos primeras, según él, se han de dejar normalmente en manos de la decisión experta de los ingenieros. La tercera atañe a la "cientificidad" de las llamadas ciencias sociales. Y la última pone de manifiesto que, para el discurso metacientífico, "la ciencia es inadecuada simplemente porque los propios asuntos implican juicios morales y estéticos: tratan, no sobre qué es verdad, sino sobre si algo tiene valor" (Weinberg, 1972).

Por tanto, y según Weinberg, desde la gran ciencia, las dimensiones y complejidad creciente de la práctica científico-tecnológica hacen necesarias, por un lado,

decisiones expertas acerca de cuestiones de hecho (de las investigaciones en curso o de sus futuras consecuencias) sobre una base de incertidumbre no solo técnica sino también epistémica. Y, por otro, cada vez se requiere más el establecimiento de juicios de valor acerca de cuestiones de derecho (de "axiología de la ciencia") que tienen que ver con los "valores científicos" que están detrás tanto de los criterios que establecen las prioridades de la ciencia –lo referente a qué debe o no investigarse- como de otras cuestiones directamente relacionadas con los valores éticos, estéticos, etc. de su práctica.

Dicho de un modo simple, la evolución de la ciencia y la tecnología durante la segunda mitad del siglo XX había llevado cada vez más a encontrarse con preguntas cuyas respuestas, aún formuladas en términos científicos, no pueden proceder de la propia ciencia.

Si con el modo 2 de producción del conocimiento y la tecnociencia de Javier Echeverría nos situábamos, especialmente, en el contexto de la "sociedad red" (Castells, 1996), las cuestiones transcientíficas se agudizarán e incrementarán con el advenimiento de la "sociedad del riesgo" (Beck, 1986). Este es el contexto en el que se sitúan las aportaciones conceptuales de Sheila Jasanoff, Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz que veremos a continuación, quienes parten explícitamente de las reflexiones de Weinberg para su caracterización de lo que para todos ellos son también nuevas maneras de producción de conocimiento experto.

6. Ciencia Reguladora

En realidad, la "ciencia reguladora" de Sheila Jasanoff es algo más que un nuevo modo de producción de conocimiento. Da cuenta, en general, de las nuevas circunstancias a las que se enfrenta la práctica científica que es base de las políticas públicas, especialmente en el último cuarto de siglo XX.

Como ya señalamos al comienzo de este tema, con el primer contrato social para la ciencia, se asumió también desde los gobiernos que el conocimiento científico era la base objetiva apropiada para la toma de decisiones políticas racionales. Es decir, la ciencia generaba los medios mientras que los políticos establecían los fines. Las últimas décadas han intensificado extraordinariamente el valor político de la ciencia, haciendo que los científicos asuman con frecuencia un rol de asesores y consejeros para la toma de decisiones. Este nuevo modo de producción científica es la "ciencia reguladora", con diferencias fundamentales con respecto a la ciencia tradicional: sus productos son informes expertos no necesariamente públicos (frente a los artículos científicos publicables de la ciencia), cuyo origen está en intereses políticos o industriales concretos (frente a la ciencia básica). La ciencia reguladora está sujeta a estándares legislativos y judiciales (tanto como a las utilidades epistémicas) y se practica en el marco de agencias gubernamentales. La siguiente tabla muestra sus características más relevantes (Jasanoff, 1995):

	Ciencia académica	Ciencia reguladora
Metas	«Verdades» originales y significativas	«Verdades» relevantes para la formulación de políticas
Instituciones	Universidad, organismos públicos de investigación	Agencias gubernamentales, industria
Productos	Artículos científicos	Informes y análisis de datos, que a menudo no se publican
Incentivos	Reconocimiento profesional	Conformidad con los requisitos legales
Plazos temporales	Flexibilidad	Plazos reglamentados, presiones institucionales
Opciones	Aceptar la evidencia, Rechazar la evidencia, Esperar por más o mejores datos	Aceptar la evidencia, Rechazar la evidencia
Instituciones de control	Pares profesionales	Instituciones legisladoras Tribunales Medios de comunicación
Procedimientos	Revisión por pares, formal o informal	Auditorias, Revisión reguladora profesional Revisión judicial Vigilancia legislativa
Estándares	Ausencia de fraude y falsedad, Conformidad con los métodos aceptados por los pares científicos, Significatividad estadística	Ausencia de fraude y falsedad, Conformidad con los protocolos aprobados y con las directrices de la agencia institucional. Pruebas legales de suficiencia (e.g., evidencia sustancial, preponderancia de la evidencia).

Dado el avance de los desarrollos científico-técnicos y la rapidez y relevancia de la transferencia de sus productos a la sociedad, la ciencia reguladora reciente (tal y como se desprende también de la tabla anterior) queda más concretamente caracterizada, según la explicación de Jasanoff, por aquellos casos que –dentro del tradicional rol de consejera política- deben enfrentarse a situaciones de riesgo. Ejemplos claros de estas se dan actualmente en torno a las cuestiones que tienen que ver con el deterioro medioambiental o el desarrollo de las biotecnologías.

Son los desarrollos científico-técnicos que se enmarcan en la sociedad del riesgo a los que, precisamente, les es consustancial una incertidumbre técnica, epistémica o ética que impide la clara separación (según la visión político-científica clásica) entre evaluación (*assessment*) y regulación (*management*) del riesgo (Jasanoff, 1986).

Así, la ciencia reguladora es aquella que se practica sobre la base de datos empíricos no concluyentes y donde, por esto mismo, existen habitualmente diferencias de opinión entre los propios expertos a la hora de cerrar las controversias científicas. A la vez, funcionaría siempre bajo la presión institucional de ser el resultado, generalmente, de la necesidad política de decidir de forma apremiante en momentos de agitación pública (Jasanoff, 1997).

En fin, este tipo de práctica científica puede generarse en órganos asesores, departamentos empresariales de I+D, o comités asesores nacionales o internacionales permanentes (como los de bioética), pero también en comisiones que surgen en momentos puntuales (como los que se encargaron de proveer a los gobiernos de los informes expertos sobre la seguridad de la carne de ternera durante la crisis de las vacas locas). Todos ellos son herramientas de políticas reguladoras que, dadas las anteriores circunstancias, han de buscar el equilibrio entre los beneficios de esperar por una prueba científica definitiva y los costos de exposición del público a una situación de riesgo antes de la existencia de tal prueba (Jasanoff, 1986).

7. Ciencia Postnormal

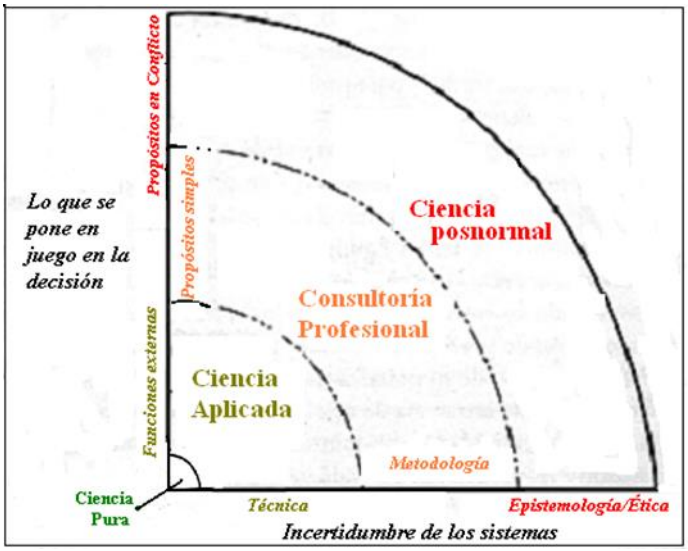
Tanto el trabajo de Weinberg como el de la propia Jasanoff son recogidos por Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz (1993), quienes parten de sus inquietudes y las redefinen en el concepto de “ciencia postnormal”. De acuerdo con ambos autores, la práctica científica actual se encuentra en nuevas situaciones que deben ser enfrentadas mediante distintos supuestos y metodologías. Circunstancias que se corresponden con muchos de los rasgos ya señalados:

Fuente: López Cerezo y Luján, 2000

Ciencia normal	**Ciencia post-normal**
Investigación orientada por paradigmas	No hay paradigmas dominantes
Se evitan las complicaciones	Se confrontan diferentes puntos de vista
Centrada en problemas	Trasciende los problemas
Incertidumbres limitadas	Incertidumbres aplicadas
Débil presión exterior	Fuerte presión exterior
Ciencia básica	Investigación orientada
Las consideraciones científicas y políticas se mantienen separadas	Las consideraciones científicas y políticas interaccionan
Investigación disciplinar	Investigación interdisciplinar

En realidad, la ciencia postnormal no es exactamente un nuevo modo de producción de conocimiento, más bien es el intento por diferenciar situaciones heterogéneas nuevas a las que ahora se deben también enfrentar los científicos y tecnólogos y que, como tales, no pueden ser enfrentadas con las estrategias tradicionales. De hecho, su definición ha de ser entendida dentro del diagrama que los mismos autores proponen para diferenciar las distintas estrategias científicas en la solución de problemas también distintos.

Fuente: adaptación de Funtowicz y Ravetz, 1993



Los casos de ciencia postnormal son, frente a la ciencia y la consultoría técnica clásicas, un caso de *second order science* (SOS): donde los hechos son inciertos, los valores están en disputa y las decisiones son urgentes (Funtowicz y Ravetz, 1991).

Funtowicz y Ravetz hacen de la incertidumbre que, como vimos antes, es un indicador cada vez más destacado por los especialistas, el epicentro de su caracterización de la ciencia contemporánea. Según ellos, los nuevos problemas a los que se enfrenta la ciencia en la actualidad se distinguirían de los anteriores por su complejidad, novedad y variabilidad. En situaciones postnormales, los fenómenos empíricos no son aislables, concretos o reproducibles. Ante esto, la ciencia no puede aspirar a la certidumbre como experta consejera, pues es con frecuencia incapaz de ofrecer un terreno firme para la toma de decisiones en ámbitos tan relevantes socialmente como la protección de la salud o la preservación del medio ambiente.

En estos casos multidimensionales y sumamente complejos, “donde los datos son blandos” pero se necesitan decisiones apremiantes y “compromisos duros” (Funtowicz y Ravetz, 1993), los objetivos propios de la ciencia tradicional ya no pueden ser la respuesta. Alejada del intento de control y reducción de las situaciones inciertas (tónica de la ciencia básica o aplicada), la estrategia postnormal debe ser, por un lado y precisamente, la puesta de manifiesto de la complejidad y la multidimensionalidad, mientras que por otro, y dadas limitaciones expertas señaladas, la búsqueda de robustez de las decisiones finales ha de implicar “comunidades de pares extendidas”. Es decir, a diferencia de los mecanismos clásicos “interpares”, la calidad de las respuestas ante estas novedosas situaciones dependerá también del reconocimiento del alto valor que tiene la información ofrecida por todos aquellos que “tienen algo en juego”, aunque se trate de ciudadanos legos.

8. Consideraciones finales

No son pocos los conceptos que durante las últimas décadas han ido surgiendo en el intento de dar cuenta de las recientes transformaciones que han sufrido tanto la ciencia y la tecnología como las cuestiones y problemas que les son propios. No obstante, todas estas nuevas nomenclaturas comparten una serie de rasgos característicos, aunque cada autor se centre más en unos u otros, o se vea llevado a conclusiones no siempre conciliables.

Para terminar, proponemos lo que consideramos dos líneas que, al menos, quedarían abiertas a reflexión si atendemos tanto a tales coincidencias como a las propias estrategias explicativas seguidas por los especialistas tratados.

Por un lado, hay un amplio acuerdo respecto a que la ciencia y la tecnología han sufrido durante el pasado siglo un crecimiento en densidad y tamaño sin precedentes. Este, sin duda, habría sido en parte producto de la interacción y retroalimentación que se ha dado entre distintos campos científicos y técnicos. De ahí que hayan aparecido numerosas nuevas tecnologías y disciplinas, pero también cada vez más formas híbridas de ambas. Ante esta compleja situación, ¿tienen aún sentido o, incluso utilidad, las distinciones clásicas entre ciencia básica y aplicada, entre ciencia y tecnología, etc., o incluso, entre disciplinas? Hacerse este tipo de preguntas no es para nada baladí, especialmente si pensamos en que la mayoría de las herramientas institucionales (ya sean académicas, empresariales o políticas), que se utilizan actualmente para gestionar la ciencia y la tecnología y para evaluar su repercusión sobre la economía o la sociedad, aún se basan en las categorizaciones tradicionales en un contexto rápidamente cambiante.

De hecho, similar apreciación es proferida por Gibbons. Pero él y el resto de los autores tratados, en su argumentación y propuestas, han mantenido intactas la existencia de una ciencia y tecnologías en su definición tradicional: modo 1, ciencia académica, ciencia básica y aplicada, etc. En cambio, nos han hablado de nuevas o relativamente distintas formas de hacer ciencia actualmente, destacando especialmente para ello la intromisión de valores y comportamientos no ajustados a aquellas. Es más, dicho aumento de densidad en las relaciones entre disciplinas científico-tecnológicas habría sido, por otra parte y de la misma manera que el progreso científico-tecnológico, consecuencia de la también creciente intensidad en la interacción entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Esto nos lleva a nuestra segunda inquietud: ¿verdaderamente podemos hablar de nuevos formas de ciencia o conocimiento o, incluso, de las maneras de producirlas? Una cosa es hablar de un incremento de la presión de esos factores (sociales) en el conjunto de la práctica científica, y otra afirmar que se ha producido un cambio de naturaleza y que no se trata de una simple cuestión de grado.

Las nuevas circunstancias o consecuencias de la práctica científica tratadas hasta ahora distan de dejar realmente clara la aparición de un nuevo modo de proceder en ciencia, al menos más allá de la ciencia a gran escala o la industrial. Esto solo es posible si, como han hecho los propios especialistas reseñados en este tema, partimos de una versión idealizada de la ciencia original. Versiones clásicas de la ciencia que no en pocas ocasiones habrían sido puestas en duda por aquellos que, especialmente después Kuhn, nos hablan de una ciencia real que siempre habría sido una ciencia con valores sociales, estrechamente dependiente de la tecnología, expuesta a la incertidumbre y donde la controversia, más que el consenso, es la práctica habitual. De estos enfoques nos ocuparemos en la siguiente unidad.

2. Bibliografía

Beck, U. (1986), *Risk Society. Towards a New Modernity*, Londres: Sage, 1992.

Bell, D. (1973), *El advenimiento de la sociedad postindustrial*, Madrid: Alianza, 1976

Bernal, J. D. (1954/1957), *Historia social de la ciencia, vol. II: La ciencia en nuestro tiempo*, Mëxico, DF: Ediciones UNAM, 1960.

Bush, V. (1945), «Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al Presidente, Julio de 1945», *Redes. Revista de estudios sociales de la ciencia*, 1999, 14: 89-137.

Castells, M. (1996), *La era de la información,* vol. I, Madrid: Alianza, 2000

Dickson, D. (1984), *The New Politics of Science*, Chicago: University of Chicago Press.

Echeverría, J. (2003), *La revolución tecnocientífica*, México. DF: FCE.

Funtowicz, S.O. y J. Ravetz (1991), «A New Scientific Methology for Global Environmental Issues» en: Constanza (ed.): *Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability*, Nueva York: Columbia University Press, pp. 137-152.

Funtowicz, S.O. y J. Ravetz (1993), *La ciencia posnormal: ciencia con la gente*, Barcelona: Icaria Editorial, 2000.

Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott y M. Trow (1994), *La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas*, Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, 1997.

Jasanoff, S. (1986), *Risk Management and Political Culture*, Nueva York: Russell Sage Foundation.

Jasanoff, S. (1995), «Procedural Choices in Regulatory Science», *Technology in Society*, 17/3: 279-293.

Jasanoff, S. (1997), «Civilization and madness: the great BSE scare of 1996», *Public Understanding of Science*, 6, 221-232.

Kuhn, T.S. (1962), *La estructura de las revoluciones científicas*, Madrid: FCE, 1975.

Latour, B. (1987), *Ciencia en acción*, Barcelona: Labor, 1992.

López Cerezo, J.A. y J.L. Luján López (2000), *Ciencia y política del riesgo*, Madrid: Alianza.

Luhmann, N. (1991), *Risk, a Sociological Theory*, Berlín: Walter de Gruyter.

Merton, R. K. (1973), *Sociología de la ciencia*, Madrid: Alianza, 1977.

Moya, E. (1998), *Crítica de la razón tecnocientífica*, Madrid: Biblioteca Nueva.

Sánchez Ron, J.M. (2000), *El siglo de la ciencia*, Madrid: Taurus.

Sarewitz, D. (1996), *Frontiers of Illusion. Science, Technology, and the Politics of Progress*, Filadelfia, PA: Temple University Press.

Shapin, S. (2008), *The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation*, Chicago: The University of Chicago Press.

Solla Price, D.J. de (1963), *Hacia una ciencia de la ciencia*, Barcelona: Ariel, 1973.

Weinberg, A. M. (1961), «Impact of Large-Scale Science on the United States», *Science*, 134/3473 (Julio): 161-164.

Weinberg, A. M. (1972), «Science and Trans–Science», *Minerva* 10: 209-222.

Ziman, J. (1998), *¿Qué es la ciencia?*, Madrid: Cambridge University Press.

Ziman, J. (2003), «Ciencia y sociedad civil», *Revista Iberoamericana CTS* 1/1: 177-188.

3. Lecturas de ampliación

Echeverría, J. (2015), “De la filosofía de la ciencia a la filosofía de las tecno-ciencias y las innovaciones”, *Revista Iberoamericana CTS* 28/10: 109-119.

Jiménez-Buedo, M. e I. Ramos (2009), “¿Más allá de la ciencia académica? Modo 2, ciencia posacadémica y ciencia posnormal”, *Arbor* CLXXXV 738 julio-agosto: 721-737.

Ziman, J. (2003), “Ciencia y sociedad civil”, *Revista Iberoamericana CTS* 1/1: 177-188.